मैं क्यों नहीं मानता / 28 में से भाग 15

क्या सब कुछ हमारे लिए बनाया गया?

भौतिक स्थिरांक, रहने योग्य ग्रह, कोशिका की मशीनें और DNA। प्रमाण क्या समझाते हैं, और रचयिता के दावे को आगे क्या चाहिए?

हम यहाँ रह सकते हैं, इससे यह तय नहीं होता कि सब कुछ हमारे लिए बना है।

मजबूत रचना-तर्क, उनके भौतिक प्रमाण और चौंकाने वाली संभावनाओं के भीतर छिपी मान्यताओं पर पहले व्यक्ति में एक बातचीत।

लेखक: Lovepreet Singh

ईश्वर, धर्म और सबूत पर आसान भाषा में एक श्रृंखला / 16 अक्टूबर 2026

01 / सामने का सवाल

इतना सही मेल अपने आप कैसे?

किसी बात को समझाने की जरूरत होना आपके जवाब के सही होने का प्रमाण नहीं है।

सूरज देखो, हवा देखो, पानी देखो और अपना शरीर देखो। कोई कहता है कि इतना सही इंतजाम संयोग नहीं हो सकता। किसी ने तो बनाया होगा। मैं इस सवाल की ताकत समझता हूँ। हमारे होने की गुंजाइश रखने वाला संसार जाँचने लायक है।

लेकिन दो बातें अलग हैं। यह संसार हमें जीने देता है। यह संसार हमें जिलाने के इरादे से बनाया गया है। दूसरी बात में इरादा जुड़ गया। व्यवस्था देखकर हैरानी होने भर से पहली बात के भीतर वह इरादा नहीं आ जाता।

मेरा जवाब यह नहीं होगा कि हर चीज आसानी से समझा दी गई है। भौतिकी के कुछ पहलू गंभीर सवाल उठाते हैं। सही संतुलन के कई लोकप्रिय दावे बढ़ा-चढ़ाकर भी बताए जाते हैं। इससे सभी रचना-तर्क एक जैसे नहीं हो जाते।

मैं यह मजबूरी भी स्वीकार नहीं करता कि या तो पूरी प्राकृतिक कहानी बताओ या ईश्वर मानो। एक अधूरी व्याख्या से दूसरी व्याख्या पूरी नहीं हो जाती। रचयिता का प्रस्ताव है, तो उससे क्या उम्मीद बनती है और सबूत उसे क्यों बेहतर बताते हैं?

इस भाग में मैं धीरे-धीरे पूछूँगा कि सवाल किस चीज का है, गणना में मिला क्या है, संभावना कहाँ जोड़ी गई और सचेत मन तक पहुँचने की अगली कड़ी क्या है। खाली जगह का नाम ईश्वर रखना जाँच पूरी करना नहीं है।

> **हम यहाँ रह सकते हैं, इससे यह तय नहीं होता कि सब कुछ हमारे लिए बना है।**

02 / तीन अलग दावे

किस तरह की रचना?

भौतिकी, ग्रह के हालात और आँख के विकास के सवाल एक नहीं हैं।

पहला सवाल ब्रह्मांड के उन नियमों, स्थिरांकों या शुरुआती हालात का है जिनमें जटिल संरचना और जीवन संभव हैं। इसे ब्रह्मांड की फाइन ट्यूनिंग का सवाल कहते हैं। दूसरा सवाल किसी ग्रह पर जीवन योग्य हालात का है। तीसरा अंगों और कोशिका की मशीनरी जैसी जैविक बनावट का है।

इनके संबंध हैं, लेकिन जवाब एक होना जरूरी नहीं। विकासवाद प्रजनन करने वाली आबादी में बदलाव समझाता है। इससे अपने आप नहीं समझ आता कि बुनियादी भौतिकी रसायन-विज्ञान को संभव क्यों बनाती है। ब्रह्मांड का कारण बताने से आँख का विस्तृत इतिहास भी नहीं मिल जाता।

बार्न्स की भौतिकी समीक्षा जीवन योग्य नियमों और मापदंडों पर है। बीही का तर्क साथ काम करने वाले जैविक हिस्सों पर है। एक सवाल का जवाब देकर दूसरे को खत्म घोषित करना ठीक नहीं होगा। [4] [14]

कोई ईश्वर को सामान्य प्राकृतिक प्रक्रियाओं और विकास के जरिए काम करने वाला भी मान सकता है। प्रक्रियाएँ काम कर सकती हैं, इसका प्रमाण उस दावे को चुनौती देगा जिसमें उन्हें असंभव कहा गया हो। हर संभावित दिव्य इरादा इससे खारिज नहीं होता। उस अतिरिक्त इरादे का समर्थन फिर भी चाहिए।

इसलिए मैं पहले दावा तय करता हूँ। संभव भौतिकी की बात है, ग्रह के वातावरण की या किसी खास जैविक व्यवस्था की? जवाब आते ही सवाल बदल देंगे तो किसी एक दावे की ठीक जाँच नहीं हो पाएगी।

> **जाँच होने तक सवाल को अपनी जगह रहने दें।**

स्रोत [4] स्रोत [14]

03 / भौतिक संख्या का मतलब

स्थिरांक क्या होता है?

किसी संख्या का मापा जाना उसे चुनने वाले का मिल जाना नहीं है।

भौतिक स्थिरांक ऐसी राशि है जिसे इस्तेमाल हो रहे सिद्धांत में निश्चित माना जाता है। इससे पता चलता है कि कोई परस्पर क्रिया कितनी मजबूत है या सिद्धांत कैसे काम करेगा। सिद्धांत और माप से उसका मान निकालते हैं। स्थिरांक नाम रख देने से उसका मान ऐसा क्यों है, यह नहीं समझ आता।

कुछ संख्याएँ इकाई के साथ बदलती हैं। मेज की लंबाई मीटर में एक संख्या और सेंटीमीटर में दूसरी होगी। मेज नहीं बदली। इसी तरह सिर्फ इकाई बदलकर किसी स्थिरांक की लिखी संख्या बदलने से भौतिक दुनिया अलग नहीं हो जाती।

कुछ राशियों की कोई इकाई नहीं होती। इन्हें विमाहीन कहते हैं। विद्युत-चुंबकीय परस्पर क्रिया की ताकत बताने वाला फाइन-स्ट्रक्चर स्थिरांक ऐसा एक उदाहरण है। द्रव्यमानों के अनुपात भी काम आते हैं। सवाल मापने के पैमाने का नहीं, वास्तविक संबंध बदलने का होना चाहिए। [6]

दूसरी भौतिकी के मॉडल में शोधकर्ता समीकरण के खास मान बदलकर परिणाम निकालते हैं। उनके पास प्रयोगशाला में अतिरिक्त ब्रह्मांड नहीं रखे होते। वे पूछते हैं कि बाकी तय शर्तों के साथ यह मान अलग हो तो सिद्धांत क्या नतीजा देगा।

समझाने के लिए बटन वाले पैनल की कल्पना मदद कर सकती है। लेकिन उससे बटन दबाने वाला सच में नहीं मिल गया। हमारी गणना में बदल सकने वाला चिह्न किसी असली ब्रह्मांडीय बटन या उसे चुनने वाले का निरीक्षण नहीं है।

> **समीकरण में बदलने वाला मान किसी वास्तविक नियंत्रक का प्रमाण नहीं है।**

स्रोत [6]

04 / मजबूत तर्क पहले

फाइन ट्यूनिंग का असली दावा।

आलोचना से पहले तर्क को उसके मजबूत रूप में समझें।

गंभीर तर्क सिर्फ यह नहीं कहता कि सूर्यास्त सुंदर है। उसका कहना है कि जीवन की गुंजाइश वाली स्थितियाँ संबंधित संभावनाओं का छोटा हिस्सा हैं। बिना योजना के उनका होना बहुत अनपेक्षित है। सचेत रचयिता हो तो वे कम अनपेक्षित होंगी।

बार्न्स का 2021 का अध्याय भौतिक उदाहरण और भौतिकी से आगे की व्याख्याएँ समझाता है, जिनमें ईश्वरवाद भी है। उसका जवाब यह कहकर नहीं दिया जा सकता कि आस्थावान विज्ञान पसंद नहीं करते। यहाँ भौतिक तर्क से एक दार्शनिक निष्कर्ष बनाने की कोशिश है। [5]

आसान भाषा में तुलना यह है: शरीर वाले सचेत जीव बनाना चाहने वाला रचयिता हो तो जीवन योग्य हालात की कितनी उम्मीद होगी? किसी साफ बताए दूसरे प्रस्ताव में कितनी होगी? पहला सच में बेहतर अपेक्षा बनाए तो वह निरीक्षण उसके पक्ष में वजन डाल सकता है।

यह ढाँचा अपने आप गलत तर्क नहीं है। मेहनत तुलना को सही ठहराने में है। कौन-सी संभावनाएँ भौतिक रूप से मायने रखती हैं? उनका वजन कैसे तय होगा? रचयिता ऐसा जीवन क्यों चाहेगा? तुलना से आखिर कितनी बड़ी बात निकलती है?

मेरी आलोचना उन जगहों से शुरू होगी जहाँ ये जवाब अधूरे या विवादित हैं। मैं इसे सब सुंदर लगता है वाले कमजोर दावे में नहीं बदलूँगा। संभव तारों की गणना को रचयिता की इच्छा का माप भी नहीं मानूँगा।

> **बेहतर व्याख्या कहने से पहले दोनों अपेक्षाएँ साफ करनी होंगी।**

स्रोत [5]

05 / भौतिकी का असली सवाल

छोटी संख्या और कम संभावना अलग हैं।

ब्रह्मांडीय स्थिरांक की समस्या गंभीर है; उसकी संख्या अपने आप लॉटरी का नतीजा नहीं है।

ब्रह्मांडीय स्थिरांक आइंस्टीन के सिद्धांत का एक पद है जो फैलाव की बढ़ती गति में योगदान कर सकता है। परिचित मॉडल में उसका धनात्मक मान काफी बड़ा हो तो पदार्थ आकाशगंगाओं में इकट्ठा नहीं हो पाएगा। नतीजा शुरुआती पदार्थ के गुच्छों जैसी दूसरी शर्तों पर भी निर्भर है। [9]

निर्वात की ऊर्जा का भी सवाल है। क्वांटम क्षेत्र की गणनाओं और ब्रह्मांड के निरीक्षण से निकले छोटे प्रभावी मान के बीच बहुत बड़ा अंतर या निरस्तीकरण समझाना पड़ता है। मार्टिन की समीक्षा बताती है कि अंतर कितना बताया जाएगा, यह गणना और भौतिक पैमाने पर निर्भर करता है। [17]

यह संख्या अनेक ब्रह्मांडों को बनते देखकर नहीं निकली। दो सैद्धांतिक पैमानों का अनुपात या आपस में कटने वाले योगदानों की सटीकता अपने आप जीवन वाले ब्रह्मांड की संभावना नहीं होती।

कोई बहुत बड़ी घात बताकर कहे कि इतने में एक मौका था, तो मैं उसका मतलब पूछूँगा। ऊर्जा के पैमानों का अनुपात है? जीवन योग्य दायरे को मान लिए पूरे दायरे से भाग दिया है? किसी संभावना-मॉडल का उत्तर है? ये अलग राशियाँ हैं।

यह फर्क बताकर मैं मूल समस्या से नहीं भागता। मैं असली समस्या को ऐसे संभावना-माप में बदलने से रोकता हूँ जो किया ही नहीं गया। घात जितनी भी चौंकाए, उसकी मान्यताएँ संख्या के साथ लिखनी होंगी।

> **बड़ी घात देखकर पहले पूछें कि उसने मापा क्या है।**

स्रोत [9] स्रोत [17]

06 / तारों में कार्बन

कार्बन की असली गणना।

रसायन-विज्ञान भौतिकी पर टिका है, लेकिन उसकी बारीकियाँ नारे से नहीं समझेंगी।

हमारे जाने हुए जीवन में कार्बन जरूरी है। तारे तीन हीलियम नाभिकों की मदद से कार्बन बना सकते हैं। इसे ट्रिपल-अल्फा प्रक्रिया कहते हैं। कार्बन नाभिक की एक खास उत्तेजित अवस्था, हॉयल अवस्था, इस उत्पादन पर बड़ा असर डालती है। [8]

एपेलबाउम और साथियों ने हल्के क्वार्कों के द्रव्यमान और विद्युत-चुंबकीय प्रभाव बदलने पर संबंधित नाभिकीय ऊर्जाओं का बदलाव निकाला। अनिश्चितता और आपसी संबंध शामिल किए। 2013 के विश्लेषण में कुछ प्रतिशत बदलाव के साथ भी कार्बन और ऑक्सीजन बन सकते थे। हर सूक्ष्म बदलाव से जीवन खत्म होने का नतीजा नहीं था।

उन्होंने दूसरे ब्रह्मांड में जीव नहीं उगाए। खास शर्तों के भीतर नाभिकीय भौतिकी और तारों में तत्व बनने की जाँच की। कार्बन बनना, रहने योग्य वातावरण बनना और सच में जीव होना आगे के अलग चरण हैं।

एडम्स की बाद की समीक्षा में शर्तें बदलने पर तारों और तत्व बनाने के रास्तों की प्रतिक्रिया देखी गई है। कुछ जगह व्यवस्था टिकाऊ है, कुछ जगह पाबंदियाँ महत्वपूर्ण हैं। इसलिए एक बताई सहन-सीमा सभी भौतिक बदलावों की सीमा नहीं बन जाती। [7]

मैं आस्थावान के साथ गणना खोलूँगा: बदला क्या, स्थिर क्या रखा, सफलता किसे कहा और अनिश्चितता कितनी है? यह कहना कि कोई पाबंदी ही नहीं, उतना ही कमजोर है जितना किसी छोटे दायरे से सीधे रचयिता निकाल लेना।

> **गणना को पढ़े बिना उसमें इरादा मत जोड़िए।**

स्रोत [7] स्रोत [8]

07 / दायरा और चुनाव

छोटे दायरे से संभावना नहीं मिलती।

कौन-कौन से नतीजे हैं, इसके साथ यह भी चाहिए कि वे चुने कैसे जाते हैं।

एक काल्पनिक यंत्र सोचें जो एक से एक हजार तक की पूरी संख्या दिखाता है। उसे चलाने से पहले तय किया कि एक से दस तक आना सफलता है। दस सफल संख्याएँ सूची का छोटा हिस्सा हैं। लेकिन चुनने का नियम अभी बताया ही नहीं।

हर संख्या का मौका बराबर हो तो सफलता की संभावना दस बटे एक हजार, यानी एक प्रतिशत होगी। बराबर मौका इस उत्तर की शर्त है। एक हजार का दायरा अकेले यह शर्त नहीं देता। हमेशा सात दिखाने वाला यंत्र हर बार सफल होगा।

संभावना-वितरण वह नियम है जो अलग नतीजों को अलग या बराबर मौके देता है। छोटा सफल दायरा कम संभावना तभी बनता है जब मौके बाँटने का तरीका, या अनिश्चितता जताने का उचित नियम, भी साफ हो।

इससे यह साबित नहीं होता कि ब्रह्मांड के मान अनिवार्य थे। इससे बस पता चलता है कि संभावना के दावे को और कौन-सी जानकारी चाहिए। अनजान वितरण की जगह सुविधाजनक वितरण रखकर उसे मापा हुआ तथ्य नहीं बता सकते।

आस्थावान के साथ एक प्रतिशत निकालिए। फिर सफल संख्याएँ वही रखकर चुनाव का नियम बदलिए। यह प्रदर्शन संभावना की एक बात साबित करेगा। इससे ब्रह्मांड के स्थिरांक सच में कैसे आए, यह तय नहीं होगा।

> **निशाना छोटा है, इससे चुनने का तरीका पता नहीं चलता।**

08 / एक निशाना, अलग नियम

चुनाव का नियम कहाँ है?

ये उदाहरण जानबूझकर बनाए गए हैं ताकि हर कदम खुद जाँचा जा सके।

एक हजार संख्या-नाम और पहले वाली दस सफल संख्याएँ रहने दें। मॉडल A में हर संख्या का मौका बराबर है। मॉडल B में यंत्र पहले आधे मौकों पर सफल समूह चुनता है। फिर चुने समूह के अंदर बराबर मौके से एक संख्या निकालता है।

मॉडल B में हर सफल संख्या का मौका पाँच प्रतिशत है। बचा आधा मौका बाकी नौ सौ नब्बे संख्याओं में बँटता है। कुल सफलता पचास प्रतिशत है। सफल दायरा A जितना ही है, लेकिन सफलता का मौका पचास गुना हो गया।

मॉडल C हर बार सात दिखाता है। सफलता सौ प्रतिशत है। बाकी संख्या-नाम सूची और निशाने को बताने के लिए हैं, लेकिन नियम ने उन्हें शून्य मौका दिया है। यह तीसरा मान लिया मॉडल है। प्रकृति ऐसा करती है, इसका प्रमाण नहीं।

अगला चित्र यही तीन सटीक गणनाएँ दिखाता है। ये समझाने की बनाई संख्याएँ हैं। ब्रह्मांड की मापी संभावनाएँ, ईश्वर होने की संभावना या ब्रह्मांड बनने का अनुकरण नहीं हैं। साथ की CSV में नियम और गणना दोनों हैं।

सीख सीमित है: सफल मान कितने कम हैं, इतना बताने से पूरी संभावना नहीं निकलती। अब वास्तविक भौतिक मान के लिए नियम का आधार पूछ सकते हैं। किसकी संख्या ज्यादा डराती है, उस मुकाबले से बात आगे बढ़ेगी।

> **निशाना वही रहे, तब भी संभावना अलग हो सकती है।**

चुनाव का नियम जाँचें

एक निशाना। चुनाव के तीन नियम।

दस सफल संख्या-नाम वही हैं; मौका बाँटने का नियम अलग है।

एक निशाना, चुनाव के तीन नियम

1 से 1,000 में सफल संख्या-नाम 1 से 10

बनाया नियम	सफलता की गणना	नतीजा
A / हर संख्या का मौका बराबर	10 x 1/1,000	**1%**
B / सफल समूह आधे मौकों पर चुना जाता है	सफल समूह = 1/2	**50%**
C / हर बार सात आता है	7 सफल समूह में है	**100%**

समझाने के बनाए उदाहरण / ब्रह्मांड की मापी संभावनाएँ नहीं

हर नियम में कुल संभावना एक / नियम और सटीक गणना CSV में

साफ बनाए हुए नियमों से इस लेखक की गणना। 1 से 1,000 संख्या-नामों में 1 से 10 सफलता हैं। ये ब्रह्मांड की संभावनाएँ या ईश्वर होने की संभावना नहीं हैं।

A: हर संख्या का मौका 1/1,000 है; सफलता 10/1,000 = 1%। B: सफल समूह को कुल आधा मौका मिलता है; सफलता 50%। C: हर बार सात आता है; सफलता 100%। हर नियम में कुल संभावना एक है।

उदाहरण सिर्फ एक तार्किक बात अलग करके दिखाता है: निशाने का दायरा उसकी संभावना नहीं बताता। इससे स्थिरांकों का वितरण, बहु-ब्रह्मांड, भौतिक अनिवार्यता या सचेत योजना स्थापित नहीं होती।

नियम और सटीक गणनाएँ डाउनलोड करें

09 / बराबर किस पैमाने पर?

बराबर मौका किस हिसाब से?

जानकारी न होना हर तरीके से बराबर मौके बाँटने की अनुमति नहीं देता।

किसी काल्पनिक धनात्मक मान को साधारण पैमाने या लघुगणक के पैमाने पर लिखा जा सकता है। दस के आधार वाला लघुगणक गुणा को कदमों में बदलता है: एक, दस, सौ और हजार वहाँ बराबर दूरी पर हैं। साधारण पैमाने पर नहीं।

साधारण बराबर अंतरालों को बराबर मौका देना और बराबर गुणात्मक अंतरालों को बराबर मौका देना अलग नियम हैं। दोनों को एक ही अनजान होने का नियम नहीं कह सकते। चुनाव बदलने से सफल दायरे को मिला वजन बदलता है।

असीम दायरे में हर बराबर अंतराल को एक जैसा धनात्मक मौका देने की दिक्कत और है। सामान्य संभावना में पूरा वजन एक होना चाहिए। अंतहीन अंतरालों पर वही गैर-शून्य वजन जोड़ते जाएँगे तो कुल एक नहीं रहेगा।

बार्न्स बताते हैं कि सिद्धांतों की बेयज़ीय जाँच में भौतिक सीमाओं और उचित वितरण से ऐसी समस्याएँ सँभाली जा सकती हैं। यह गंभीर जवाब है। बार-बार ब्रह्मांड बनते देखे बिना भी सैद्धांतिक आधार और तार्किक अनिश्चितता काम आ सकते हैं। लेकिन कोई भी वितरण मान लेना उसका अर्थ नहीं है। [3]

मैं पूछूँगा कि पैमाने, सीमाओं और पूर्वधारणा का आधार क्या है। निरीक्षण जोड़ने से पहले की जानकारी या मान्यताओं के वजन को यहाँ प्रायर कहते हैं। दूसरी उचित पूर्वधारणा पर उत्तर कितना बदलता है? बेयज़ का नाम मान्यता को दिखाता है; उसे अनिवार्य नहीं बनाता।

> **इस वितरण को इतना वजन देने का कारण दिखाइए।**

स्रोत [3]

10 / आपस में जुड़े मौके

अलग संख्याएँ बस गुणा मत कीजिए।

कई छोटी संभावनाएँ मिलकर सही उत्तर तभी देंगी जब उनके संबंध का हिसाब सही हो।

एक काल्पनिक डिब्बे में लाल और नीले कार्ड बराबर हैं। एक कार्ड चुनकर उसका रंग दो बार बताया जाता है। दोनों बार लाल सुनने का मौका आधा है, चौथाई नहीं। दो रिपोर्ट एक ही चुनाव पर टिकी हैं।

उन्हें स्वतंत्र मानकर अलग संभावनाएँ गुणा करेंगे तो उत्तर गलत होगा। इस मॉडल में स्वतंत्र का मतलब है कि एक नतीजा जानने से दूसरे का मौका न बदले। बड़ी संख्या बनाने के लिए यह शर्त मान लेना ठीक नहीं।

कई स्थिरांकों की कथित संभावनाएँ गुणा करते समय भी यही पूछना होगा। कोई गहरा भौतिक सिद्धांत उन्हें जोड़ सकता है। मॉडल में एक मान का बदलाव दूसरे के बदलाव से कुछ हद तक सँभल सकता है। संयुक्त वितरण में संबंध शामिल होने चाहिए।

एडम्स के तारा-मॉडल कई मान बदलते हैं और काम करने वाले तारों के लिए फैले हुए दायरे पाते हैं। नतीजा उस मॉडल और जाँचे दायरों का है। यह सभी ब्रह्मांडों का मापा प्रतिशत या जीवन योग्य स्थितियाँ आम होने का प्रमाण नहीं है। [22]

एक राशि बदलकर बाकी सब स्थिर रखने से उपयोगी शर्त वाला जवाब मिल सकता है। लेकिन उससे बड़े संभावित दायरे के सारे भौतिक रास्ते नहीं जँच जाते। मैं देखूँगा कि संख्यात्मक दावा अपनी जरूरी शर्तों के बाद भी टिकता है या नहीं।

> **मान्यताएँ गुणा करने से उत्तर मान्यताओं से आजाद नहीं हो जाता।**

स्रोत [22]

11 / एक ही ब्रह्मांड की आपत्ति

एक ब्रह्मांड से चर्चा बंद नहीं होती।

संभावना पर सोचने के लिए हर बार उसी घटना को कई बार देखना जरूरी नहीं।

यह कहना आसान है कि हमारे पास एक ही ब्रह्मांड है, इसलिए संभावना पर कोई तर्क बन ही नहीं सकता। जवाब जल्दीबाजी का है। साफ भौतिक मॉडल मौके दे सकता है। अनिश्चित जानकारी का तार्किक वजन भी बार-बार ब्रह्मांडों का जन्म देखे बिना बताया जा सकता है।

मान लिए निष्पक्ष पासे पर छह आने का मौका उसे फेंकने से पहले निकाल सकता हूँ। उत्तर निष्पक्षता के मॉडल पर टिका है। वास्तविक पासा उस मॉडल के लायक है या नहीं, उसके लिए प्रमाण चाहिए। शर्त वाली गणना और शर्त का आधार अलग हैं।

बार्न्स फाइन ट्यूनिंग को सिद्धांतों की बेयज़ीय तुलना के रूप में समझाते हैं और कुल संभावना एक करने वाली आपत्ति का जवाब देते हैं। मुझे उस जवाब को जाँचना चाहिए। संभावना शब्द का हर इस्तेमाल अर्थहीन घोषित करना पर्याप्त नहीं है। [3]

लेकिन ऐसी सोच संभव मान लेने से कोई खास ब्रह्मांडीय वितरण सही नहीं हो जाता। सवाल है कि मान्यताओं का बचाव किया गया सिद्धांत या प्रायर क्या है। निष्कर्ष उन पर कितना निर्भर है? सीधे निरीक्षण की कमी से यह जाँच और जरूरी होती है।

इसलिए मेरा जवाब न संभावना पर पाबंदी है, न हर बताई संभावना को विज्ञान मानना। मॉडल, उसका भौतिक आधार, पहले से मानी जानकारी और अनिश्चितता बताइए। मान्यताओं पर गणना सटीक हो सकती है, जबकि वास्तविकता के बारे में मान्यताएँ विवादित रहें।

> **हिसाब सही होना और उसके आधार सही होना अलग काम हैं।**

स्रोत [3]

12 / अपेक्षाओं की तुलना

रचयिता से उम्मीद क्या बनती है?

व्याख्या बताए कि यह निरीक्षण उसके होने पर ज्यादा अपेक्षित क्यों है।

एक प्रस्ताव में किसी नतीजे का कम मौका होने से अगला नाम लिया प्रस्ताव सही नहीं हो जाता। काल्पनिक मशीन की दो खराबियाँ सोचें। खराबी A में आवाज दुर्लभ है। इतना जानने से यह नहीं निकलता कि खराबी B वह आवाज देगी। उसकी अपेक्षा भी चाहिए।

रचना-तर्क ऐसी तुलना कर सकता है। समर्थक कहता है कि रचयिता शरीर वाले सचेत जीवों को मूल्य देता है, इसलिए जीवन योग्य हालात बनाना चाहेगा। यह असीम शक्ति वाला कुछ भी कर सकता है से मजबूत बात है। कर सकना और करना चाहना अलग भूमिका निभाते हैं। [5]

मैं पूछूँगा कि रचयिता की यह इच्छा हमारे होने को प्रमाण बनाने से पहले क्यों मानी जाए। उसका अलग समर्थन क्या है? सिर्फ आत्माओं की दुनिया, दूसरा भौतिक जीवन या कुछ न बनाना भी उतना ही अपेक्षित होगा? तब खास अपेक्षा कैसे निकली?

बेयज़ीय सोच में प्रमाण की अपेक्षा के साथ प्रस्तावों के पहले के वजन की भी तुलना होती है। पहले का वजन वह है जिसके लिए इस खास प्रमाण को जोड़ने से पहले कारण थे। प्रमाण किसी पक्ष का वजन बढ़ाए, तो भी वह निश्चित या अकेला संभव नहीं हो जाता।

हर नतीजे के अनुकूल बन जाने वाला उत्तर शायद किसी खास नतीजे की बहुत कम अपेक्षा बताए। समर्थक दावा सीमित करके उसके लक्ष्य का बचाव कर सकता है। फिर उसी स्पष्ट प्रस्ताव की जाँच होगी। जो भी हुआ, उसे बनाई गई योजना कह देना पर्याप्त नहीं।

> **कर सकता था से मजबूत दावा है कि यही करने का कारण था।**

स्रोत [5]

13 / निरीक्षक का छनाव

खाली कमरों से रिपोर्ट नहीं आती।

रिपोर्ट भेज सकने की शर्त यह बदलती है कि हमें कैसी रिपोर्टें मिलेंगी।

एक काल्पनिक सर्वे में लोग सिर्फ उन इमारतों से रिपोर्ट भेज सकते हैं जहाँ साँस लेने की हवा का इंतजाम काम करता है। आई हर रिपोर्ट ऐसी इमारत से होगी। इससे हर इमारत में हवा सही होने का नतीजा नहीं निकलेगा। रिपोर्ट की शर्त ने नमूना छाँटा है।

इसे निरीक्षक-चयन का असर कह सकते हैं: निरीक्षण कर पाने की जरूरत ही उपलब्ध निरीक्षण बदल देती है। कोई जैविक निरीक्षक उन परिस्थितियों में अपना विकसित होना नहीं बता सकता जहाँ उसका विकसित होना असंभव था।

इससे एक अधूरी हैरानी का जवाब मिलता है: मैं वहाँ से क्यों नहीं देख रहा जहाँ मेरा होना संभव ही नहीं था? लेकिन इससे अपने आप नहीं समझ आता कि कोई निरीक्षक योग्य जगह है ही क्यों। दार्शनिक बहस में यह फर्क जरूरी है। [11]

इमारत वाला उदाहरण यह भी साबित नहीं करता कि और इमारतें या दूसरे ब्रह्मांड सच में हैं। मॉडल तय हो तो चयन बताता है कि नमूना कैसे छँटेगा। जिन चीजों से नमूना लेना है, उन्हें चयन पैदा नहीं कर देता।

मैं इससे संभावना का तर्क जाँचता हूँ, अस्तित्व की पूरी व्याख्या घोषित नहीं करता। तुलना निरीक्षकों के होने की है, उनके खास निरीक्षणों की या निरीक्षक पहले से मानकर निरीक्षणों की? चुपचाप सवाल बदलेंगे तो निष्कर्ष भी बदल जाएगा।

> **छलनी नमूना बदलती है; जिस चीज को छाने, उसे पैदा नहीं करती।**

स्रोत [11]

14 / आस्थावान का जवाब

बच जाना पूरी व्याख्या नहीं है।

चयन का असर बता देने से बाकी सवाल खत्म नहीं होते।

आस्थावान कह सकता है: बचा हुआ ही रिपोर्ट देगा, ठीक। लेकिन बचना संभव क्यों था? इमारत में हवा का काम करता इंतजाम फिर भी समझाना पड़ सकता है। इसके बिना रिपोर्ट न आती, इतना कहना उसकी उत्पत्ति नहीं बताता।

यह जवाब जायज है। वरना हम यहाँ होते ही नहीं कहकर हर असली सवाल नहीं मिटा सकता। बताना होगा कि चयन किस निष्कर्ष को कमजोर करता है और कौन-सा प्रश्न बचता है। ऐन्थ्रॉपिक शब्द जानने से बहस नहीं जीत जाते।

इस प्रसंग में ऐन्थ्रॉपिक उन स्थितियों की बात है जिनमें निरीक्षक हो सकें। इससे यह जरूरी नहीं निकलता कि मनुष्य ही तय उद्देश्य थे। गणना किसी भी उपयुक्त जटिल भौतिक जीवन की हो सकती है, जबकि धार्मिक दावा खास मानव-उद्देश्य का हो।

अगला काम एक जैसी पृष्ठभूमि की जानकारी के साथ साफ प्रस्तावों की तुलना है। एक में निरीक्षक पहले से माने और दूसरे में न माने हों, तो अलग संभावनाएँ अलग प्रश्नों के उत्तर हो सकती हैं। डिजाइन और बहु-ब्रह्मांड वाले तर्कों में इसे कैसे सँभालें, इस पर दार्शनिक मतभेद हैं। [11]

मेरा छोटा जवाब होगा कि निरीक्षक का चयन जरूरी बात है, पूरी उत्पत्ति-कथा नहीं। अब बची संभावना और अपनी व्याख्या का आधार दीजिए। अपनी सीमा मान लेना किसी खास देवता के पक्ष में सबूत मिल जाना नहीं है।

> **वरना हम यहाँ न होते, उपयोगी जाँच है; पूरा उत्तर नहीं।**

स्रोत [11]

15 / बहुत सारे मौके?

क्या बहुत से ब्रह्मांड हैं?

ज्यादा कोशिशों का नतीजा तभी निकालें जब कोशिशें करने वाला मॉडल साफ हो।

कोई प्रक्रिया एक निश्चित गैर-शून्य सफलता के मौके के साथ स्वतंत्र कोशिशें करे तो कोशिशें बढ़ने पर कहीं सफलता का मौका बढ़ता है। यह गणितीय बात है। इससे प्रकृति में ऐसी कोशिशें होती हैं, उनका मौका क्या है या वे स्वतंत्र हैं, यह स्थापित नहीं होता।

कुछ बहु-ब्रह्मांड प्रस्तावों में अलग भौतिक हालात वाले क्षेत्र हैं। निरीक्षक के चयन के साथ वे बता सकते हैं कि निरीक्षक उपयुक्त क्षेत्र में क्यों मिलेंगे। वाइनबर्ग ने सुपरनोवा से बढ़ती फैलाव-गति के नतीजों से पहले ब्रह्मांडीय स्थिरांक पर ऐसा विचार जाँचा था। उसमें ब्रह्मांडीय और सांख्यिकीय मान्यताएँ थीं। [9]

यह सिर्फ ईश्वर से बचने के लिए दूसरी दुनियाएँ बोल देने से ज्यादा गंभीर शोध हो सकता है। किसी प्रस्तावित मूल सिद्धांत के अलग कारण और नतीजे भी हो सकते हैं। फिर भी वे पूरे समूह या स्थिरांकों के वितरण का प्रत्यक्ष निरीक्षण नहीं बन जाते।

एलिस, किरख्नर और स्टोगर संभव दुनियाओं तथा सच में मौजूद समूह को अलग करते हैं। वे सांख्यिकीय वजन की समस्या बताते हैं: किस सदस्य को कितना वजन मिलेगा? सिर्फ अनंत कह देने से अलग अनुपातों में से एक सही अनुपात नहीं चुन जाता। [10]

रचयिता के निष्कर्ष पर सवाल करने के लिए मुझे सिद्ध बहु-ब्रह्मांड नहीं चाहिए। उसे अपनी व्याख्या बनाऊँगा तो प्रक्रिया, प्रमाण और मान्यताएँ साफ करनी होंगी। जाँचने लायक प्रस्ताव को पक्का तथ्य बनाकर नहीं बेचूँगा।

> **बहुत मौके तभी व्याख्या हैं जब मौकों का बचाव किया हुआ विवरण हो।**

स्रोत [9] स्रोत [10]

16 / अनिवार्यता और खुला प्रश्न

क्या गहरी भौतिकी जवाब दे सकती है?

अधूरे ज्ञान से न अनिवार्यता साबित होती है, न चुनाव करने वाला।

हो सकता है कोई गहरा सिद्धांत उन राशियों का संबंध बताए जिन्हें आज अलग शुरुआती मान मानते हैं। तब कुछ बदलने योग्य दिखते मान बुनियादी संरचना से निकल सकते हैं। यह संभावित रास्ता है। प्रमाण की जगह रख देने लायक पूरी खोज नहीं।

खास नियमों से कोई मान अनिवार्य निकले, तब भी पूछ सकते हैं कि वे नियम क्यों हैं। भाग 14 का अस्तित्व वाला प्रश्न मापदंडों के प्रश्न से अलग रहेगा। गहरे स्तर की व्याख्या कुछ समझा सकती है, बिना सब समझाए।

दूसरी संभावना है कि कुछ बातें अंतिम तथ्य हों जिनकी और व्याख्या न हो। अभी अनजान होने से हमेशा के लिए अव्याख्येय होना नहीं निकलता। अंतिम तथ्य पसंद न होने से किसी व्यक्ति का चुनाव प्रमाणित भी नहीं हो जाता।

एडम्स की समीक्षाएँ काम करने वाले बदलाव और वास्तविक पाबंदियाँ दोनों बताती हैं। मूल वितरणों की अनिश्चितता भी है। जीवन योग्य दायरा ज्यादा निकले तो फाइन ट्यूनिंग का दावा बदलेगा। लेकिन दूसरे मान भी चलें, इससे हमारे मान ऐसे क्यों हैं, यह नहीं समझ आता। [6] [7]

कई विकल्प खुले रख सकता हूँ, बिना सबको बराबर प्रमाण वाला माने। अनिवार्यता, आकस्मिक भौतिक प्रक्रिया, कई क्षेत्र और सचेत योजना के बचाव अलग होंगे। अधूरा ज्ञान उनकी जाँच का कारण है। सबसे परिचित कहानी को विजेता घोषित करने का कारण नहीं।

> **खुली संभावना को उत्तर बनने से पहले प्रमाण चाहिए।**

स्रोत [6] स्रोत [7]

17 / पृथ्वी और सूरज

क्या दूरी एकदम वही चाहिए?

एक लोकप्रिय दावा सामान्य खगोल-विज्ञान से ही जाँचा जा सकता है।

कोई कहता है कि पृथ्वी सूरज के थोड़ा भी पास या दूर होती तो सारा जीवन खत्म हो जाता। कितना थोड़ा? एक इंच, एक किलोमीटर या कक्षा का बड़ा हिस्सा? थोड़ा शब्द के भीतर असली संख्यात्मक दावा छिपा है।

पृथ्वी की सूरज से दूरी सालभर में पहले से बदलती है। नासा के विवरण में सबसे पास और सबसे दूर की दूरी का अंतर लगभग 51 लाख किलोमीटर है, करीब 3.4 प्रतिशत। इस बदलाव के दौरान जीवन चलता रहता है। [13]

सबसे पास का समय जनवरी की शुरुआत और सबसे दूर का जुलाई की शुरुआत के आसपास है। दोनों गोलार्धों में उल्टे मौसम आने की मुख्य वजह पृथ्वी की धुरी का झुकाव है। इसलिए ग्रह का एक ही सटीक दूरी पर रहना जरूरी बताना गलत है।

इसका अर्थ हर बदलाव हानिरहित होना नहीं। ऊर्जा कितनी आएगी, कहाँ बँटेगी और जलवायु कैसे बदलेगी, यह सब मायने रखता है। पहले से होने वाला एक बदलाव दिखाकर ग्रह कहीं भी रख देने और जीवन बचने का वादा नहीं कर सकते।

आस्थावान के साथ नासा का कक्षा-विवरण खोलिए। वास्तविक बदलाव पढ़िए और बताई सूक्ष्म सहन-सीमा से तुलना कीजिए। इससे एकदम उसी दूरी वाला दावा सीधे जँचता है। ब्रह्मांड की पूरी फाइन ट्यूनिंग का सवाल अपने आप नहीं निपट जाता।

> **बदलती कक्षा एकदम तय दूरी वाली कहानी के खिलाफ प्रमाण है।**

स्रोत [13]

18 / रहने योग्य और बसा हुआ

जीवन योग्य क्षेत्र खोज की जगह है।

संभव तरल पानी के लिए रोशनी मिलना जीवन का प्रमाणपत्र नहीं है।

तारे के आसपास जीवन योग्य क्षेत्र सामान्यतः वह दायरा कहलाता है जहाँ उचित वायुमंडल हो तो ग्रह की सतह पर तरल पानी बना रह सकता है। यह कोई जादुई पतली लकीर नहीं। इसके भीतर होने से ग्रह पर जीव साबित नहीं होते। [12]

वायुमंडल सतह के हालात बदल सकता है। ग्रह के गुण, तारा और पुराना इतिहास भी जरूरी हैं। वैज्ञानिक इस क्षेत्र से खोज की दिशा तय करते हैं, फिर वास्तविक ग्रह के बारे में और पूछते हैं। संभावित रूप से जीवन योग्य कहना इन्हीं बाकी सवालों को खुला रखता है।

आमतौर पर लक्ष्य परिचित रसायन वाला जीवन होता है, खासकर तरल पानी से जुड़ा। यह जाने हुए जीवन से बना व्यावहारिक चुनाव है। इससे न हर संभव जीवन एक जैसा साबित होता है, न मन में सोचा हर दूसरा रसायन सच में काम करने लगता है।

बहुत ग्रह मिल जाने से जीवन की ज्ञात संभावना पर भी नहीं पहुँच जाते। जीवित व्यवस्थाएँ कितनी बार शुरू होती हैं, टिकती हैं और निरीक्षक बनाती हैं, इसके लिए अलग प्रमाण और मान्यताएँ चाहिए। ठीक दिखती जगहों की गिनती पूरा हिसाब नहीं है।

पृथ्वी हमारे लिए कीमती है, यह मान सकता हूँ, बिना उसे पूरे ब्रह्मांड की तय मंजिल बताए। ग्रह के हालात भौतिक प्रश्न हैं। उद्देश्य अलग दावा है। उस उद्देश्य को किसी धर्म से जोड़ना फिर अलग कदम है।

> **जीवन योग्य हो सकता है और वहाँ जीवन है, अलग निष्कर्ष हैं।**

स्रोत [12]

19 / मेल किस ओर से बना?

अनुकूलन का रास्ता उल्टा मत पढ़िए।

आबादी पहले से मौजूद वातावरण के अनुकूल हो सकती है।

बारिश का पानी टेढ़े-मेढ़े गड्ढे में भरने की कल्पना करें। उसका आकार गड्ढे से मिलता है क्योंकि पानी सीमा के अनुसार ढला है। यह उदाहरण विकासवाद का प्रमाण नहीं। इससे बस समझ आता है कि अच्छा मेल देखकर कारण की दिशा अपने आप तय नहीं होती।

विकासवाद एक खास प्रक्रिया बताता है। वंशानुगत अंतर किसी वातावरण में बचने और प्रजनन पर असर डाल सकते हैं। ज्यादा संतान छोड़ने वाले रूप पीढ़ियों में आम हो सकते हैं। पिछले भागों में इसके प्रमाण देखे हैं। यह जरूरत हुई और जीव मनचाहा बदल गया वाली बात नहीं है।

चयन समाधान की गारंटी नहीं देता। वातावरण बदलने पर आबादी नष्ट भी हो सकती है। प्रक्रिया भविष्य का निशाना देखकर ठीक जरूरी बदलाव नहीं बनाती। संयोग, विरासत की सीमाएँ और परिस्थितियों का इतिहास उपलब्ध रास्तों को प्रभावित करते हैं।

जीव और वातावरण के मेल में अनुकूलन इसलिए जरूरी है। लेकिन उससे यह नहीं समझ आता कि भौतिक नियम प्रजनन वाली आबादी को संभव क्यों बनाते हैं। इस अलग प्रश्न को खत्म करने के लिए अनुकूलन का नाम लेना उसकी पहुँच बढ़ाकर बताना होगा।

मैं आबादी के इतिहास का प्रमाण जाँचूँगा और उस इतिहास को संभव बनाने वाली भौतिक शर्त अलग रखूँगा। विकास के जरिए काम करने वाला रचयिता अतिरिक्त विश्वास हो सकता है। विकास की सफलता उस इरादे का प्रमाण खुद नहीं देती।

> **सही मेल किसी इतिहास का नतीजा भी हो सकता है।**

20 / घड़ीसाज का उदाहरण

घड़ी और प्रजनन करती आबादी।

उपमा समझा सकती है; वास्तविक प्रक्रियाओं की तुलना की जगह नहीं ले सकती।

पेली की नैचरल थियोलॉजी में रास्ते में घड़ी मिलने की कल्पना है। साथ काम करते हिस्से एक काम करते हैं, इसलिए बुद्धिमान बनाने वाला सुझता है। पेली कहते हैं कि निर्माता न देखना, हर हिस्सा न समझना या कमियाँ मिलना उस निष्कर्ष को नहीं मिटाएगा। यह सुंदरता वाला साधारण तर्क नहीं है। [1]

मैं मानता हूँ कि बनाए जाते देखे बिना भी रचना का अनुमान लगा सकते हैं। सामग्री, निशान, बनावट, प्रसंग और ज्ञात निर्माण प्रक्रियाएँ समर्थन देती हैं। हर अनदेखे बनाने वाले का अनुमान रोकेंगे तो मनुष्य की वस्तुओं की सामान्य जाँच भी रोक देंगे।

पेली प्रजनन कर सकने वाली घड़ी भी सोचते हैं। उनका कहना है कि उस प्रक्रिया की व्यवस्थित मशीनरी भी समझानी होगी। इसलिए सिर्फ प्रजनन कह देना जवाब नहीं। दूसरा पक्ष विरासत, अंतर और छोटे बदलाव जोड़ने वाली विकास की प्रक्रिया है। उसे प्रमाण से जाँचेंगे।

किसी अपरिचित वस्तु में बुद्धिमत्ता का अनुमान लगाने के लिए उसका परिचित घड़ी जैसी होना भी जरूरी नहीं। उसकी भी जाँच कर सकते हैं। काम है प्रस्तावित कारण और संबंधित दूसरे कारणों को अलग करने वाले लक्षण खोजना। हर जटिल बनावट को निर्माण मान लेना नहीं।

सवाल यह नहीं कि मन हिस्से व्यवस्थित कर सकता है या नहीं। कर सकता है। सवाल यह है कि यह खास व्यवस्था प्रस्तावित मन से बेहतर समझ में आती है या उपलब्ध भौतिक और विकासवादी विवरण से। उस तुलना का समर्थन क्या है?

> **सिर्फ तैयार आकार नहीं, बनने के इतिहास की तुलना करें।**

स्रोत [1]

21 / हिस्सों की अनिवार्यता

आज जरूरी, तो शुरू से जरूरी?

हिस्सा हटाने का परीक्षण आज की व्यवस्था जाँचता है; उत्पत्ति का दावा उसके इतिहास पर है।

बीही कहते हैं कि कुछ व्यवस्थाओं का मूल काम कई हिस्सों के साथ होने पर ही चलता है। एक जरूरी हिस्सा निकालें तो काम बंद। इसे वे अघटनीय जटिलता कहते हैं और छोटे, बिना दिशा वाले बदलावों से बनने को चुनौती देते हैं। प्रस्तावित बीच के कदम चल भी सकते हैं या नहीं, यह भी पूछते हैं। [14]

सवाल है कि हटाने से साबित क्या हुआ। आधुनिक व्यवस्था में कोई हिस्सा निकाला और काम रुका तो आज की निर्भरता दिखी। इससे यह नहीं दिखा कि हर पूर्वज में वही हिस्सा, उसी बनावट और उसी काम के लिए जरूरी था।

कोई हिस्सा पहले वैकल्पिक हो सकता था, दूसरा काम करता हो सकता था या दूसरे हिस्से के साथ काम बाँटता रहा हो सकता था। बाद के बदलाव दोनों को जरूरी बना सकते हैं। अंतिम व्यवस्था से एक निकालने पर टूटना तब भी संभव है, जबकि पूर्वज कम निर्भर रहा हो।

यह संभावित किस्म का इतिहास है, उस खास व्यवस्था के इसी रास्ते आने का प्रमाण नहीं। आलोचक बीच के संभव कदम, वंशानुगत रूप और सबूत माँग सकता है। उपयोगी दिखते चित्र क्रम से बना देना उन बारीकियों का स्थान नहीं लेता।

उलटी ओर, पूरा इतिहास न बता पाने से कोई रास्ता संभव ही नहीं था, यह भी नहीं निकलता। मजबूत जवाब वास्तविक व्यवस्था और बदलावों की जाँच है। अगले पन्ने पर बात सिर्फ कहानी नहीं रहेगी; उसे प्रयोग से जोड़ेंगे।

> **आज का जरूरी हिस्सा पुराने रास्ते को असंभव साबित नहीं करता।**

स्रोत [14]

22 / असली प्रयोग

कोशिका में हुई जाँच देखिए।

पूर्वज का पुनर्निर्माण अनुमान को प्रयोग में जाँचे नतीजों से जोड़ता है।

फिनिगन और साथियों ने कोशिका के प्रोटॉन पंप का प्रोटीन-छल्ला जाँचा। यह मशीन छोटे कोशिकीय हिस्सों को अम्लीय बनाने में मदद करती है। कवकों के छल्ले में तीन संबंधित प्रोटीन-प्रकार हैं, पुराने रूप में दो थे। अतिरिक्त प्रकार जरूरी कैसे बना? [15]

जीवित रिश्तेदारों के आधार पर पुराने प्रोटीन के क्रम निकाले, उन्हें बनाया और यीस्ट में काम जाँचा। बदलावों और दूसरे संभावित पुराने क्रमों की भी जाँच की। यह अनुमानित इतिहास का प्रयोग है। जीवाश्म से जस का तस निकला पुराना प्रोटीन नहीं।

नतीजों ने जीन की नकल बनने और दोनों संतानों में परस्पर क्रिया की अलग क्षमताएँ खोने का समर्थन किया। एक पुराने प्रोटीन के काम वंशजों में बँट गए। बाद के छल्ले को दोनों चाहिए थे, बिना उस चरण पर छल्ले का नया कुल काम बनाए।

नतीजे का दायरा खास है। यह हर कोशिकीय मशीन या जीवन की पूरी उत्पत्ति नहीं बताता। हर व्यवस्था में हर सुझाया मध्यवर्ती रूप चल सकता है, यह भी नहीं। वंश का अनुमान आँकड़ों और मॉडल पर टिका है; काम की जाँच उसके नतीजों को बाँधती है।

फिर भी हटाने वाले तर्क की सीमा ठोस हो जाती है। आज का जरूरी हिस्सा निकालकर कम जटिल, काम करने वाला अतीत खारिज नहीं कर सकते। आस्थावान को पुनर्निर्माण, नियंत्रण और काम की जाँच दिखाकर पूछूँगा कि किस नतीजे पर, किस कारण आपत्ति है।

> **जाँचा इतिहास बता सकता है कि बाद में हिस्सा जरूरी कैसे बना।**

स्रोत [15]

23 / फ्लैजेलम की बात

इतिहास की दिशा उल्टी मत बताइए।

मिलते हिस्से जरूरी प्रमाण हैं; कौन पहले आया, यह भी जाँचना होगा।

जीवाणु का फ्लैजेलम उसे चला सकता है। कुछ हिस्से उन टाइप-तीन स्राव व्यवस्थाओं के हिस्सों से संबंधित हैं जो दूसरी कोशिकाओं में प्रोटीन पहुँचाती हैं। मेल विकासवादी संबंध सुझाता है। सिर्फ उससे पूरी मशीनों में कौन पहले आई, यह पता नहीं चलता।

एबी और रोचा ने जीनोम की तुलना करके इन व्यवस्थाओं के रिश्ते निकाले। 2012 के विश्लेषण ने फ्लैजेलम वाले पूर्वजों से हिस्से खोकर और बाद में जोड़कर गैर-फ्लैजेलम स्राव व्यवस्था निकलने का समर्थन किया। आधुनिक इंजेक्टिसोम पहले फ्लैजेलम में बदल गया, यह नतीजा नहीं था। [16]

इसलिए यह फर्क जरूरी है: एक लोकप्रिय नास्तिक छोटा जवाब दिशा उल्टी बता देता है। संबंधित हिस्सों वाली सरल व्यवस्था मिल गई तो उसे मन से पुराने क्रम में नहीं रख सकते। शोध ने सच में क्या निकाला और गहरी उत्पत्ति में क्या अनजान है, पढ़ना होगा।

तुलना हिस्सों के दोबारा इस्तेमाल, रिश्तों और अलग रूप बनने का प्रमाण देती है। पहले फ्लैजेलम के हर कदम की फिल्म नहीं देती। सीमा बताने से प्रमाण बेकार नहीं होता। उससे नतीजा बढ़े हुए दावे से अलग रहता है।

आस्थावान पूरी पहली राह पूछे तो मैं स्थापित रिश्ते, समर्थित पुनर्निर्माण और अनसुलझे कदम अलग बताऊँगा। अनजान कदम शोध का सवाल है। उसके भीतर अपने आप यह जानकारी नहीं लिखी कि ठीक वहीं किसी अलौकिक रचयिता ने हस्तक्षेप किया।

> **रिश्ते का प्रमाण इतिहास की दिशा उलटने की छूट नहीं देता।**

स्रोत [16]

24 / कोशिका का कोड

DNA में कोड सच में है।

जैविक शब्द का तय अर्थ है; उसकी परिभाषा से प्रोग्रामर नहीं निकलता।

DNA न्यूक्लियोटाइड नाम की रासायनकि इकाइयों की क्रम वाली कड़ी है। प्रोटीन बनने में सूचना मैसेंजर RNA में कॉपी होती है। RNA की तीन-तीन इकाइयों के समूह कोडॉन कहलाते हैं। उनका संबंध अमीनो अम्ल या रुकने के संकेत से होता है। [18]

अमीनो अम्ल प्रोटीन की इकाइयाँ हैं। राइबोसोम, ट्रांसफर RNA और बाकी कोशिकीय हिस्से भौतिक परस्पर क्रियाओं से यह संबंध चलाते हैं। ट्रांसफर RNA अमीनो अम्ल लेकर कोडॉन से मेल कर सकता है। कोशकिा के अंदर अंग्रेजी निर्देश समझने वाला छोटा सचेत पाठक नहीं चाहिए। [19]

इसे कोड कहना व्यवस्थित संबंध का वर्णन है। यह धोखा देने वाला शब्द नहीं जिसे जीवविज्ञान छोड़ दे। लेकिन रसायन से काम करने वाला ऐसा संबंध मिलना अपनी परिभाषा में सचेत लेखक को शामिल नहीं करता।

इसी तरह बस रसायन है कहने से अनुवाद-व्यवस्था की पूरी उत्पत्ति नहीं समझाई जाती। आज मशीन क्या करती है और ऐसी मशीन पहली बार कैसे आई, अलग सवाल हैं। आज प्रोटीन बनने का वर्णन पूरी जीवन-पूर्व कहानी नहीं है।

इसलिए बहस में मेरा पहला काम वास्तविक संबंध और मशीनरी समझाना है। फिर इतिहास जाँचेंगे। कंप्यूटर कोड की तुलना शुरुआत करने वाले को कुछ प्रक्रिया समझा सकती है। उससे कारण वाला पूरा तर्क नहीं निपट जाता।

> **कोड की व्याख्या चाहिए; शब्द के भीतर लेखक छिपा देना उत्तर नहीं।**

स्रोत [18] स्रोत [19]

25 / सूचना का मजबूत तर्क

सूचना के तर्क में आगे क्या है?

इसका समर्थक सिर्फ शब्दों की समानता नहीं, कारणों की तुलना भी देता है।

मायर कहते हैं कि सचेत लोग काम के मुताबिक खास सूचना बनाते दिखते हैं, जबकि जीवन में उसकी पहली उत्पत्ति के लिए भौतिक कारणों की जरूरी क्षमता प्रदर्शित नहीं हुई। वे डिजाइन को सर्वोत्तम व्याख्या का अनुमान बताते हैं। दावा सिर्फ DNA किताब जैसा दिखता है नहीं है। [20]

यहाँ काम के मुताबिक सूचना से मतलब ऐसी व्यवस्था है जो संबंधित काम करती है, सिर्फ अजीब दिखती कड़ी नहीं। संयोग जैसी दिखती कड़ी का छोटा विवरण बनाना कठिन हो सकता है, बिना उसके कोई जैविक काम किए। जटिलता, अनिश्चितता और जैविक काम एक माप नहीं हैं।

मैं मायर के सकारात्मक हिस्से को मानूँगा: मन व्यवस्थित, काम की बनावट बनाते हैं। लेकिन कोई कारण कुछ व्यवस्थाएँ बना सकता है, इससे वह संबंधित जैविक व्यवस्था का अकेला सक्षम कारण या उसके इतिहास में शामिल साबित नहीं हो जाता।

तुलना में काम की साफ परिभाषा, दूसरे कारणों का ठीक विवरण और वास्तविक परिस्थिति में प्रस्तावित मन की क्षमता का प्रमाण चाहिए। मनुष्य लिखता है, इतना जानना शरीररहित मन के पहली अनुवाद-मशीनरी बनाने का प्रदर्शन नहीं है।

जीवन की पहली उत्पत्ति का जवाब सिर्फ बाद के विकास से भी नहीं दूँगा। बनी हुई कोशिका में नई निर्भरता का प्रमाण बाद के बदलाव का है। पहली व्यवस्था अलग प्रश्न है। यह फर्क रखने से समर्थक का असली तर्क जँचता है।

> **ज्ञात बुद्धिमान काम से वही अकेला ब्रह्मांडीय कारण साबित नहीं होता।**

स्रोत [20]

26 / उत्पत्ति और प्रयोग

पहला कोड और बाद का बदलाव।

शोध किसी प्रस्ताव को सीमित कर सकता है, बिना पूरी शुरुआत बता दिए।

कूनिन और नोवोझिलोव रासायनिक आकर्षण, जीवों की रासायनिक प्रक्रियाओं और अनुवाद की गलतियाँ घटाने वाले चयन के प्रस्ताव बताते हैं। वे संभव मॉडल को पहली कोड-व्यवस्था के साबित इतिहास से अलग रखते हैं। पुराने प्रस्तावों से पूरी उत्पत्ति प्रदर्शित नहीं हुई। [23]

रैडफर्ड और साथियों ने 2026 में बदले हिस्सों और मौजूद कोशिकीय मशीनरी से कोशिका-रहित व्यवस्था में बदले कोड जाँचे। इससे उन खास व्यवस्थाओं में अनुवाद कैसे काम कर सकता है, इसका नियंत्रित प्रमाण मिलता है। [24]

यह निर्जीव शुरुआती सामग्री से जीवन बनाना नहीं और पहले कोड का अपने आप पैदा होना भी नहीं। मनुष्य के चुनाव प्रयोग की विधि का हिस्सा हैं। उन्हें बताना चाहिए। प्रयोगशाला को बिना छेड़छाड़ वाली शुरुआती पृथ्वी नहीं कहना चाहिए।

लेकिन मनुष्य के चलाए प्रयोग से यह भी नहीं निकलता कि प्रकृति में संबंधित भौतिक प्रक्रिया को मनुष्य या अलौकिक चालक चाहिए। नियंत्रित प्रदर्शन वही प्रश्न जाँचता है जिसे उसने जाँचा। वास्तविक पुराने वातावरण का अनुमान अलग समर्थन माँगेगा।

मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पूरी उत्पत्ति स्थापित नहीं हुई। इससे बुद्धिमत्ता स्थापित ऐतिहासिक कारण नहीं बनती। प्राकृतिक कदम हों या रचयिता का प्रस्ताव, दोनों को अपने प्रमाण चाहिए। अधूरे उत्तर की जगह बारी-बारी बैठ जाना व्याख्या नहीं है।

> **बनाया प्रयोग न स्वतः उत्पत्ति है, न ब्रह्मांडीय इंजीनियर का प्रमाण।**

स्रोत [23] स्रोत [24]

27 / गणित और सुंदरता

गणित काम करता है, इसलिए ईश्वर?

अच्छा वर्णन वास्तविकता के पीछे का इरादा अपने आप नहीं बताता।

गणित पैटर्न को आश्चर्यजनक सफलता से बताता है। विग्नर का 1960 का निबंध उस उपयोगिता पर विचार करता है, जिसमें मूल विचार से बहुत दूर जाकर मिली सफलताएँ भी हैं। यह गंभीर दार्शनिक प्रश्न है। ईश्वरीय गणितज्ञ को पकड़ने वाला प्रयोग नहीं। [21]

पूछ सकता हूँ कि प्रकृति में समझ आने वाले नियमित संबंध क्यों हैं। लेकिन उन्हें ठीक बताने वाले समीकरण सिर्फ नियम कहलाने से किसी का दिया आदेश नहीं बन जाते। व्यवस्था से नियम बनाने वाले तक की अगली कड़ी को साझा शब्द से ज्यादा चाहिए।

कुछ गणित भौतिक समस्याओं के लिए बना। कुछ का बाद में अनपेक्षित उपयोग मिला। गणितीय चीजें क्या हैं और दुनिया पर क्यों लागू होती हैं, इस पर बड़े मतभेद हैं। धार्मिक निष्कर्ष पर सवाल करने के लिए उन सबको हल हुआ बताना जरूरी नहीं।

सुंदरता का प्रश्न भी अलग है। निहारिका, संगीत या प्रमाण किसी को सुंदर लग सकता है। वह अनुभव सच में हुआ अनुभव है। उसकी तीव्रता यह नहीं मापती कि ब्रह्मांड के बाहर किसी मन ने वह भावना जगाने के इरादे से चीज बनाई थी।

मुझे सुंदरता का आनंद छोड़ने को नहीं कहा जा रहा। उसके स्रोत का कारण वाला दावा मानने को कहा जा रहा है। पसंद आना गायब शुरुआती आधार नहीं देता। हैरानी शोध शुरू कर सकती है, बिना हमें पहले से जानने वाला बनाए कि योजना किसकी थी।

> **हैरानी ध्यान से देखने का कारण है, बनाने वाले का माप नहीं।**

स्रोत [21]

28 / किस उद्देश्य की बात?

जीवन के लिए या हमारे लिए?

घातक हालात कुछ रचना-दावों को दूसरे दावों से ज्यादा सीधे चुनौती देते हैं।

एक नास्तिक जवाब कहता है कि ब्रह्मांड का बड़ा हिस्सा बिना सुरक्षा के मनुष्य को मार देगा। पूरे ब्रह्मांड को मनुष्य का आरामदायक घर बताने के खिलाफ यह बात मायने रखती है। इससे सिर्फ कहीं जीवन संभव होने वाला छोटा दावा खारिज नहीं होता।

इनकी अपेक्षाएँ अलग हैं। एक रहने योग्य क्षेत्र संभव करने वाली व्यवस्था को हर क्षेत्र रहने योग्य नहीं बनाना पड़ता। उसी तरह किसी जगह जीवन संभव होना यह नहीं बताता कि पूरा इंतजाम मानव सुरक्षा, सुख या महत्व सबसे ज्यादा करने के लिए है।

समर्थक कह सकता है कि रचयिता को हर जगह आराम की जगह स्थिर नियम, स्वतंत्र जीव या कुछ और भलाई चाहिए थी। तब जाँचा जाने वाला प्रस्ताव बदला। पूछना होगा कि वे उद्देश्य क्यों मानें और कौन-से निरीक्षण उस विवरण के खिलाफ गिने जाएँगे।

मनुष्य के लाभ और बाकी जीवों की जरूरत भी अलग हैं। परजीवी के काम की चीज उसके मेजबान के लिए अच्छी हो, जरूरी नहीं। सब पूरी तरह डिजाइन है कहने से यह सवाल छिपता है: किस काम और किस कसौटी के लिए पूरी तरह?

दुख की समस्या बाद में विस्तार से आएगी। यहाँ सीख है कि प्रस्तावित उद्देश्य साफ रखें। मनुष्य के लिए बना से पीछे हटकर कहीं कुछ संभव है कहना दावा बदलना है। बदलाव को खुलकर बताना चाहिए।

> **मकसद तय किए बिना योजना की सफलता नहीं जँच सकती।**

29 / अंतिम कड़ी

कौन-सा रचयिता, कौन-सा धर्म?

इरादा मान भी लें, तो आगे के दावे फिर भी स्थापित करने होंगे।

बातचीत के लिए मान लें कि किसी भौतिक पहलू के पीछे सचेत व्यवस्था स्थापित हो गई। यह बड़ा निष्कर्ष होगा। लेकिन इससे कोई खास पवित्र किताब, आदेश, ऐतिहासिक चमत्कार या मृत्यु के बाद का वादा अभी नहीं मिल गया।

रचयिता कितने हैं? उनकी शक्ति, ज्ञान और नैतिक पूर्णता का आधार क्या है? व्यवस्था से किसी खास रहस्योद्घाटन का संबंध कैसे जुड़ा? वक्ता ईश्वर, अल्लाह, भगवान या बिना नाम की बुद्धिमत्ता कहे, ये सवाल बने रहते हैं।

ह्यूम के संवाद में फिलो पूछता है कि बनाई लगती दुनिया से कितना निष्कर्ष निकाल सकते हैं। सीख प्रमाण की सीमा में निष्कर्ष रखना है। दूसरे कल्पित रचयिता अनुमान को चुनौती हैं। वे सच में मिले प्रतिद्वंद्वी रचयिताओं की खबर नहीं हैं। [2]

समर्थक आगे दार्शनिक और ऐतिहासिक तर्क दे सकता है। फिर उनकी अपनी जाँच होगी। फाइन ट्यूनिंग उन्हें पहले से चुपचाप प्रमाणित नहीं कर देती। कारण का प्रस्ताव और सही साबित पवित्र ग्रंथ अलग स्तर के दावे हैं।

किसी धर्म को न मानने के लिए मुझे हर कल्पनीय रचयिता का असंभव होना सिद्ध नहीं करना। विस्तृत विवरण मनवाने वाले को उसकी बारीकियों के प्रमाण देने होंगे। भौतिक व्याख्या और अंतिम अर्थ के बीच की खाली जगह उसकी किताब का हस्ताक्षर वाला पन्ना नहीं है।

> **अनजान इरादा किसी धर्म का प्रमाणित ग्रंथ नहीं है।**

स्रोत [2]

30 / बात कैसे करें?

नारे की जगह असली बातचीत।

गणना माँगें, अपेक्षाएँ तुलना करें और निष्कर्ष को प्रमाण से आगे न जाने दें।

कोई कहे कि इतना सही संतुलन संयोग से नहीं हो सकता, तो मेरा छोटा उत्तर है: कौन-सा मान, जीवन योग्य कितना दायरा, संभव पूरा दायरा और कौन-सा संभावना-वितरण? फिर बताइए कि आपके रचयिता से खास तौर पर किस नतीजे की उम्मीद बनती है। मैं तुलना जाँचूँगा।

कार्बन का हवाला हो तो नाभिकीय गणना की शर्त और अनिश्चितता पढ़ेंगे। पृथ्वी की एक ही सही दूरी हो तो वास्तविक कक्षा देखेंगे। कोशिका की टूटी मशीन हो तो पूर्वजों और जाँचे जा सकने वाले बदलावों का प्रमाण पूछेंगे। [8] [13] [15]

वे पूछें कि क्या मैंने हर रचयिता को गलत साबित कर दिया, तो मेरा उत्तर नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ कि उनका प्रमाण उनके बताए दावे को स्थापित करता है या नहीं। अपर्याप्त समर्थन वाला जवाब न मानना पूरी अंतिम व्याख्या अपने पास होने का दावा नहीं है।

मेरा आकलन किससे बदलेगा? बेहतर समर्थित भौतिक सिद्धांत संभव मान और उनकी संभावना बदल सकता है। सचेत हस्तक्षेप का खास प्रमाण या दूसरे मजबूत प्रस्तावों से बहुत बेहतर जँची अपेक्षा डिजाइन के अनुमान को मजबूत कर सकती है। किसी नाम के प्रति वफादारी से यह रास्ता बंद नहीं होना चाहिए।

फिलहाल चौंकाने वाले हालात से इरादा नहीं मानूँगा और अनजान संख्या से धर्म नहीं पहचानूँगा। ब्रह्मांड में हम सवाल कर सकते हैं। यह ध्यान से जाँचने का पर्याप्त कारण है। यह दावा करने की छूट नहीं कि हमें पहले से पता है कौन हमें यहाँ चाहता था।

> **निष्कर्ष के हर कदम का बोझ प्रमाण को उठाने दीजिए।**

स्रोत [8] स्रोत [13] स्रोत [15]

लेखक की बात

हैरानी रहे, दिखावा नहीं।

इस जीवन की कद्र के लिए ब्रह्मांड से उसका वादा मिला होना जरूरी नहीं।

मैंने यह भाग इसलिए लिखा कि भरोसे से बोली संख्याएँ और परिचित उपमाएँ अधूरे तर्क को पूरा दिखा सकती हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि संख्या मापती क्या है और कौन-सी मान्यताएँ उसे संभावना बनाती हैं। यह जिज्ञासा है, कठिन सवाल से दुश्मनी नहीं।

मजबूत रचना-तर्कों को मजाक से बेहतर जवाब चाहिए। दावा गलत बताऊँ, शोध का इतिहास उल्टा करूँ या प्रस्तावित बहु-ब्रह्मांड को देखा तथ्य कह दूँ, तो अविश्वास की सावधानी घटती है। मुझे उन गलतियों के सहारे बचा निष्कर्ष नहीं चाहिए।

मेरी स्थिति वही है: देवताओं के मानवीय धार्मिक विवरण मुझे वास्तविकता के स्थापित वर्णन के रूप में आश्वस्त नहीं करते। आगे के प्रमाण के लिए दरवाजा खुला है। बिना कमाई निश्चितता न मानने के लिए हर अनजान बुद्धिमत्ता को असंभव कहना जरूरी नहीं।

प्रशंसा और बेचैनी वैज्ञानिक यंत्र नहीं हैं। जीवन अद्भुत हो सकता है, जबकि उसकी अंतिम व्याख्या खुली रहे। मानव जीवन की गहरी कद्र कर सकता हूँ, बिना यह कहे कि हर आकाशगंगा की मंजिल मानवता थी।

मेरा सीधा जवाब है: काम दिखाइए। भौतिक गणना, संभावना का मॉडल, सचेत मन का अनुमान और खास धर्म अलग दावे हैं। उन कदमों पर प्रमाण का साथ दूँगा। आखिरी जवाब का नाम बोल देने को गायब कड़ियाँ मिल जाना नहीं मानूँगा।

> **मुझे वह व्याख्या चाहिए जो अपने निष्कर्ष का आधार कमाए।**

Lovepreet Singh

misterlove.in / 16 अक्टूबर 2026

स्रोत / जाँच की सीमा

स्रोतों को कैसे पढ़ें?

संदर्भ जाँचने के लिए हैं, किसी नाम की पूजा करने के लिए नहीं।

इन स्रोतों के काम अलग हैं। पेली, बार्न्स, बीही और मायर अपने तर्क रखते हैं; उन्हें उनके असली अर्थ में पढ़ें। भौतिक मॉडल शर्त वाले परिणाम निकालते हैं। जैविक प्रयोग और इतिहास के पुनर्निर्माण अलग तरह के प्रमाण देते हैं। ह्यूम और विग्नर दार्शनिक प्रश्न उठाते हैं। संख्या वाला मूल उदाहरण बनाए हुए चुनाव-नियमों का है, ब्रह्मांड की मापी संभावनाओं का नहीं। उपलब्धता और संबंधित हिस्सों की जाँच अलग दर्ज है। लेख पढ़ना उसका प्रयोग खुद दोहराना नहीं है।

आगे: भाग 16 - इतिहास के सामने बाइबल

स्रोत 1 से 3

[1] Natural Theology, chapters I and II

William Paley / 1802 original edition

पहले दो अध्याय घड़ी का अनुमान, कमियाँ, अनदेखा निर्माण और प्रजनन कर सकने वाली घड़ी का विचार रखते हैं। मूल संस्करण और OCR जाँचे गए। OCR से शब्दशः उद्धरण नहीं दिया गया। तर्क रखने के बाद आबादी और विकास के प्रमाण से तुलना की गई है।

मूल स्रोत खोलें
मूल संस्करण का OCR खोलें; उद्धरण के लिए पन्ने का चित्र जाँचें

[2] Dialogues Concerning Natural Religion, Part V

David Hume / 1779 / Hume Texts Online scholarly edition

भाग पाँच में फिलो असीम गुणों, पूर्णता और अकेले रचयिता तक के निष्कर्ष को चुनौती देता है। क्लीनथीज रचना का पक्ष रखता है। संवाद के पक्ष वक्ताओं के हैं। कल्पित विकल्प वास्तविक खोज नहीं हैं।

मूल स्रोत खोलें

[3] Fine-Tuning in the Context of Bayesian Theory Testing

Luke A. Barnes / author paper / 2017; published 2018

बार्न्स बेयज़ीय तुलना और कुल संभावना एक करने की आपत्ति का जवाब देते हैं। सीमाएँ और वितरण बचाव माँगते हैं। बार-बार ब्रह्मांड न देख पाने से तर्क अपने आप निषिद्ध नहीं। अलग 2019 लेख का पूरा पाठ उपलब्ध नहीं हुआ; यह उपलब्ध मूल बचाव इस्तेमाल हुआ है।

मूल स्रोत खोलें
लेखक का PDF खोलें

स्रोत 4 से 6

[4] The Fine-Tuning of the Universe for Intelligent Life

Luke A. Barnes / PASA 29 / 2012

समीक्षा नियमों, स्थिरांकों और शुरुआती हालात के उदाहरण तथा आसान खारिजियों की आलोचना देती है। बार्न्स इस समीक्षा में फाइन ट्यूनिंग से आगे का निष्कर्ष बचाव करने का दावा नहीं करते। भौतिक संवेदनशीलता और ईश्वरवादी अर्थ अलग रखे गए हैं।

मूल स्रोत खोलें
लेखक का PDF खोलें

[5] The Fine-Tuning of the Universe for Life

Luke A. Barnes / author chapter / 2021

लेखक का अध्याय भौतिक उदाहरणों के साथ शरीर वाले सचेत जीवों को मूल्य देने वाले रचयिता जैसी व्याख्याएँ चर्चा करता है। यह लेखक का भौतिक और दार्शनिक पक्ष है। ईश्वरीय इच्छा का माप या सर्वमान्य प्रमाण नहीं।

मूल स्रोत खोलें
लेखक का PDF खोलें

[6] The Degree of Fine-Tuning in our Universe -- and Others

Fred C. Adams / Physics Reports / 2019

लंबी समीक्षा दूसरी भौतिक राशियों और काम करने वाली स्थितियों की पड़ताल है। खास संबंधित हिस्से पढ़े गए। हर पन्ना पढ़ने का दावा नहीं। मॉडल का परिणाम वास्तविक सभी ब्रह्मांडों में जीवन की संभावना नहीं बताया गया है।

मूल स्रोत खोलें
लेखक का PDF खोलें

स्रोत 7 से 9

[7] The Degree of Fine-Tuning Needed for a Viable Universe: Not Fragile?

Fred C. Adams / 2026 research overview; preprint

2026 की प्रीप्रिंट समीक्षा मजबूत और संवेदनशील मामले, एक साथ कई बदलाव और अनजान मूल वितरण समझाती है। मॉडल दूसरे ब्रह्मांड का निरीक्षण नहीं। बड़ा सफल दायरा हमारे वास्तविक मानों की उत्पत्ति या अंतिम व्याख्या नहीं देता।

मूल स्रोत खोलें
लेखक का PDF खोलें

[8] Viability of carbon-based life as a function of the light quark mass

Evgeny Epelbaum and colleagues / Physical Review Letters / 2013

मूल नाभिकीय गणना कार्बन-ऑक्सीजन बनने से जुड़ी संवेदनशीलता, आपसी संबंध और अनिश्चितता जाँचती है। दूसरे ब्रह्मांड में जीवन नहीं उगाया गया। बदलाव की सीमा उसकी शर्तों और तत्व-उत्पादन की कसौटी से जुड़ी है।

मूल स्रोत खोलें
लेखक का PDF खोलें

[9] Theories of the Cosmological Constant

Steven Weinberg / author conference contribution / 1996

वाइनबर्ग का 1996 का लेख संरचना और ब्रह्मांडीय स्थिरांक के ऐन्थ्रॉपिक वजन पर है। यह सुपरनोवा वाले फैलाव-गति के नतीजों से पहले का है। शर्त वाला समूह-विचार न बहु-ब्रह्मांड का निरीक्षण है, न मान्यतारहित सटीक भविष्यवाणी।

मूल स्रोत खोलें
लेखक का PDF खोलें

स्रोत 10 से 13

[10] Multiverses and physical cosmology

G. F. R. Ellis, U. Kirchner and W. R. Stoeger / MNRAS / 2004

लेखक संभव दुनियाओं, वास्तविक समूह और संभावना के वजन में फर्क करते हैं। प्रस्तावित बहु-ब्रह्मांड को उसे बनाने वाला विवरण और उचित वजन चाहिए। इसे पक्का तथ्य या नास्तिकता की अनिवार्य शर्त नहीं कहा गया है।

मूल स्रोत खोलें
लेखक का PDF खोलें

[11] Fine-Tuning

Simon Friederich / Stanford Encyclopedia of Philosophy / scholarly argument analysis

फ्रीडरिख फाइन ट्यूनिंग, संभावना, डिजाइन और निरीक्षक-चयन के मतभेदों का दार्शनिक विवरण देते हैं। यह बहस की रूपरेखा है। इसे किसी पक्ष या सही चयन-नियम के पक्ष में विद्वानों का अंतिम मत नहीं माना गया।

मूल स्रोत खोलें

[12] The Habitable Zone

NASA Science / institutional explanation

नासा जीवन योग्य क्षेत्र को उचित हालात में सतह के तरल पानी की खोज का मार्गदर्शक बताता है। जगह से वायुमंडल, जीवन या उसकी ज्ञात संभावना नहीं निकलती। बदलती ग्रह-संख्या का इस्तेमाल नहीं किया गया है।

मूल स्रोत खोलें

[13] Milankovitch (Orbital) Cycles and Their Role in Earth's Climate

NASA Science / 2020 explanation

नासा लगभग 51 लाख किलोमीटर, करीब 3.4 प्रतिशत दूरी का अंतर तथा धुरी के झुकाव और कक्षा के प्रभाव समझाता है। इससे एकदम तय दूरी का दावा जँचता है। हर कक्षीय या जलवायु बदलाव हानिरहित साबित नहीं होता।

मूल स्रोत खोलें

स्रोत 14 से 16

[14] A Mousetrap Defended: Response to Critics

Michael J. Behe / author defence / 31 July 2000

बीही का अपना बचाव जरूरी हिस्सों और बीच के सुझाए कदमों की व्यवहार्यता पर सवाल रखता है। यह आपत्ति बरकरार है। आज हिस्सा हटाने का परीक्षण और विकास को असंभव बताने वाला दावा अलग जाँचे गए हैं।

मूल स्रोत खोलें

[15] Evolution of increased complexity in a molecular machine

Gregory C. Finnigan and colleagues / Nature 481 / 2012

मूल अध्ययन पुराने क्रमों के अनुमान को यीस्ट में काम, बदलाव और दूसरे पुनर्निर्माणों से जाँचता है। खास V-ATPase छल्ले में नकल के बाद पूरक क्षमता-हानि का समर्थन है। हर मशीन या जीवन की पूरी उत्पत्ति नहीं।

मूल स्रोत खोलें
विश्वविद्यालय पर उपलब्ध मूल लेख खोलें

[16] The Non-Flagellar Type III Secretion System Evolved from the Bacterial Flagellum and Diversified into Host-Cell Adapted Systems

Sophie S. Abby and Eduardo P. C. Rocha / PLOS Genetics / 2012

मूल जीनोम तुलना गैर-फ्लैजेलम टाइप-तीन स्राव व्यवस्था का फ्लैजेलम पूर्वज से निकलना बताती है। दिशा सही रखी गई है। संबंध पहले फ्लैजेलम के हर कदम का विवरण नहीं। रिपॉजिटरी के जाँच-पन्ने के बाद प्रकाशक का पूरा पाठ इस्तेमाल हुआ।

मूल स्रोत खोलें

स्रोत 17 से 20

[17] Everything You Always Wanted To Know About The Cosmological Constant Problem (But Were Afraid To Ask)

Jerome Martin / Comptes Rendus Physique / 2012

मार्टिन निर्वात-ऊर्जा की समस्या और गणना के भौतिक आधार समझाते हैं। पैमानों का अंतर या योगदानों के कटने की बारीकी जीवन की संभावना से अलग है। बड़ी घात से कोई अकेली लॉटरी-संभावना नहीं निकाली गई है।

मूल स्रोत खोलें
लेखक का PDF खोलें

[18] Genetic Code

National Human Genome Research Institute / glossary

NHGRI का शब्दकोश तीन न्यूक्लियोटाइड वाले समूह और प्रोटीन के अमीनो अम्ल का संबंध समझाता है। कोड सार्थक जैविक शब्द है। परिभाषा सचेत लेखक या अनुवाद की पूरी उत्पत्ति स्थापित नहीं करती।

मूल स्रोत खोलें

[19] Ribosome

National Human Genome Research Institute / glossary

NHGRI का विवरण राइबोसोम, मैसेंजर RNA और ट्रांसफर RNA का काम समझाता है। भौतिक क्रिया को सचेत पाठक से अलग रखा गया है। आज की प्रक्रिया जीवन-पूर्व पूरा इतिहास नहीं बताती।

मूल स्रोत खोलें

[20] Denying the Signature

Stephen C. Meyer / author defence of information-based design / 2017

मायर अपने जवाब में बुद्धिमत्ता की कथित पर्याप्त क्षमता और भौतिक विकल्पों की सीमाओं से सर्वोत्तम व्याख्या का अनुमान रखते हैं। पहले उनका पक्ष रखा गया, फिर अकेले कारण और इतिहास वाले कदम जाँचे गए। केवल शब्दों की तुलना बताकर नहीं टाला गया।

मूल स्रोत खोलें

स्रोत 21 से 23

[21] The Unreasonable Effectiveness of Mathematics in the Natural Sciences

Eugene P. Wigner / 1960 essay, university-hosted transcription

विग्नर का 1960 का निबंध भौतिकी में गणित की उपयोगिता पर है। विश्वविद्यालय का पाठ दार्शनिक निबंध के रूप में पढ़ा गया। यह ईश्वरीय गणितज्ञ का प्रयोग में पता लगना या गणित की उपयोगिता का अंतिम सिद्धांत नहीं।

मूल स्रोत खोलें

[22] Stars In Other Universes: Stellar structure with different fundamental constants

Fred C. Adams / JCAP / 2008

एडम्स तारा-मॉडल में गुरुत्व, विद्युत-चुंबकीय ताकत और नाभिकीय प्रतिक्रिया का मान बदलते हैं। सफल क्षेत्र उसी मॉडल और दायरे के हैं। वह अंश सभी ब्रह्मांडों की मापी आवृत्ति या निरीक्षकों की संभावना नहीं।

मूल स्रोत खोलें
लेखक का PDF खोलें

[23] Origin and evolution of the genetic code: the universal enigma

Eugene V. Koonin and Artem S. Novozhilov / IUBMB Life / 2009

2009 की विशेषज्ञ समीक्षा रासायनिक, उपापचयी और गलतियाँ घटाने के विचारों को पहली कोड-व्यवस्था के स्थापित इतिहास से अलग करती है। यह पुराना प्रसंग है, हर नए नतीजे की सूची नहीं। उपलब्ध पूरा पाठ पढ़ा गया; PubMed ने कुकी वाला पन्ना लौटाया।

मूल स्रोत खोलें

स्रोत 24

[24] Automated prototyping of genetic codes

Felix Radford and colleagues / Nature / 26 August 2026

2026 का अध्ययन बदले tRNA, राइबोसोम और कोशिका-रहित अनुवाद से कोड जाँचता है। पुरानी मशीनरी और शोधकर्ता के चुनाव साफ हैं। यह उन व्यवस्थाओं का नियंत्रित प्रमाण है। निर्जीव पदार्थ से स्वतः जीवन या प्रकृति के रचयिता का प्रमाण नहीं।

मूल स्रोत खोलें